

Tên : Lê Quốc Trung
Lớp : 12CNTT4
MSSV : 1250080215

1. Chọn hệ quản trị CSDL NoSQL: Cassandra (Apache Cassandra)

- Cấu trúc :

Cấu trúc:

_ Keyspace (Database)
 | _ Table (Column Family)
 | _ Row (xác định bởi Primary Key)
 | _ Columns (Name-Value pairs)

- Cassandra là hệ CSDL NoSQL phân tán, được thiết kế cho khả năng mở rộng cao

- Sử dụng kiến trúc phi tập trung (decentralized), không có single point of failure

- Phù hợp để minh họa các khái niệm về phân tán dữ liệu

2. Tên hệ quản trị CSDL: Apache Cassandra

3. Lịch sử hình thành:

- Phát triển bởi Facebook năm 2008

- Trở thành Apache top-level project năm 2010

- Kết hợp kiến trúc phân tán của Dynamo (Amazon) và mô hình dữ liệu của BigTable (Google)

4. Tác giả, tổ chức quản lý:

- Tác giả ban đầu: Avinash Lakshman và Prashant Malik (Facebook)

- Quản lý: Apache Software Foundation

- Cộng đồng: DataStax và cộng đồng open source toàn cầu

5. Mô hình lưu trữ: Wide Column Store (lưu trữ cột rộng)

- Lưu trữ dữ liệu dạng bảng với số cột linh hoạt

- Mỗi hàng có thể có số lượng cột khác nhau

- Dữ liệu được tổ chức theo Column Families

- Sử dụng Partition Key để phân tán dữ liệu

6. Cassandra là NoSQL vì : Không dùng sql truyền thống, schema linh hoạt, không có join, không có transaction đầy đủ, không có foreign key

7. Ngôn ngữ thao tác với dữ liệu: CQL (Cassandra Query Language)

8. Mô phỏng lưu trữ :

- Thiết lập hệ thống

Cluster: 3 nodes (Node A, Node B, Node C)

Replication Factor: 2 (mỗi dữ liệu có 2 bản)

- Thiết kế bảng:

```
CREATE TABLE students (  
  student_id TEXT PRIMARY KEY,  
  name TEXT,
```

major TEXT,
gpa DECIMAL
);

- Chia dữ liệu:

Token = Hash(student_id)

Node A: Token từ 0 đến 33

Node B: Token từ 34 đến 66

Node C: Token từ 67 đến 100

- Nhập dữ liệu:

INSERT INTO students VALUES ('SV001', 'Le Quoc Trung', 'IT', 3.5);

INSERT INTO students VALUES ('SV002', 'Le Quoc Trung1', 'Business', 3.8);

INSERT INTO students VALUES ('SV003', 'Le Quoc Trung2', 'IT', 3.2);

- Phân bổ:

SV001 → Hash = 25 → Node A (primary), Node B (replica)

SV002 → Hash = 58 → Node B (primary), Node C (replica)

SV003 → Hash = 89 → Node C (primary), Node A (replica)

- Truy vấn phân tán:

SELECT * FROM students WHERE student_id = 'SV001';

- Quá trình:

1. Client → Node B (coordinator)

2. Node B tính Hash('SV001') = 25 → Nằm ở Node A

3. Node B gửi request đến Node A và Node B

4. Node A + Node B trả về dữ liệu

5. Node B so sánh và trả kết quả cho client

- Kết quả:

SV001 | Le Quoc Trung | IT | 3.5

- Cách hoạt động:

CLIENT

↓

COORDINATOR (bất kỳ node nào)

↓

[Tính Hash] → Xác định Primary + Replica

↓

Gửi request song song → Nhiều nodes

↓

Nhận kết quả → Trả về CLIENT